Algorytmy 11+12

Created	@January 7, 2025 12:24 PM
Class	Algorytmika

Szyfry

Pojęcia ogólne - Mówimy tu o kryptologii, jest to połączenie matematyki i informatyki

Kryptologia zajmuje się bezpiecznym przekazywaniem informacji, tak by nie dostały się w niepowołane ręce

Kryptoanaliza - Zajmuje się metodami odczytania zaszyfrowanych wiadomości, bez posiadania klucza do jego odblokowania

Tekst jawny - tekst który chcemy zaszyfrować

Kryptogram - tekst tajny, niejawny, zaszyfrowany

Zastosowania szyfrowania:

- Szyfrowanie połączeń internetowych
- Podpis szyfrowy
- Przechowywanie haseł
- Telewizja, kanały zakodowane
- Kod binarny/szesnastkowy itp.
- Kod QR
- Bezpieczeństwo informacji
- Bankowość/Kryptowaluty

Ogólna koncepcja szyfrowania

Pierwsze udokumentowane szyfry są z czasów przed naszą erą

Trzej Polacy którzy rozwiązali engime:

- Marian Rejewski
-
-

Typy szyfrów

Szyfry Symetryczne - Szyfry proste, np. przestawieniowe, podstawieniowe, czyli taki sam algorytm do szyfrowania i deszyfrowania

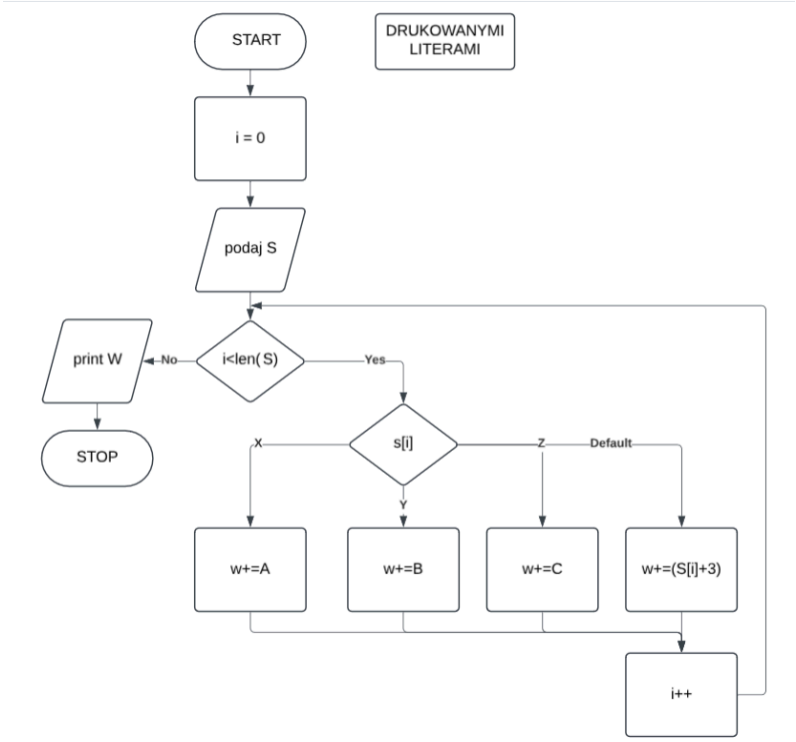
Szyfry Asymetryczne - Szyfry korzystające z dwóch typów kluczy, publicznego i prywatnego, publiczny - do napisania wiadomości, prywatny - do odkodowania informacji, używane do podpisów szyfrowych

Funkcje skrótu - Szyfrowanie jednokierunkowe, tylko kodujemy wiadomość, bez jej dekodowania, sama funkcja skrótu nie daje nam informacji na temat hasła

Szyfr Cezara

Jest to prosty szyfr podstawieniowy (za jedną literkę podstawiamy drugą), zazwyczaj przestawiano o 3 znaki (a → d, dodatkowo, alfabet się zakręca, z → c)

Schemat blokowy Szyfru Cezara:



zapomniałeś dodać W na początku!

Kod Morsa

Reprezentacja alfabetu za pomocą różnych mediów, poprzez krótkie i długie sygnały dźwiękowe lub świetlne (kropka i kreska, kreska trwa tyle samo co trzy kropki)

Sygnał SOS - trzy kropki, trzy kreski, trzy kropki

Przez 1865 używano kod radiowy CQD jako sygnał pomocy

Szyfr XOR

Wymaga zastosowania operacji XOR, oraz utworzenia słowa kodowego (najlepiej by było dość długie, gdy słowo kodowe się skończy, powtarzamy je od początku)

Słowo do zakodowania - ALGORYTM

Słowo kodowe - SZYFR

Więc:

ALGORYTM

SZYFRSZYF

Przedstawiamy wszystkie znaki w wartości bitowej ASCII:

65 76 71 79

83 90 89 70

Teraz robimy XOR, pomiędzy tymi wartościami:

18 22 30 9

(XOR ma 1 jeżeli bity są różne!!)

Lecz pojawia się tu problem z wyświetlaniem znaków! Więc zazwyczaj dodajemy do tej wartości 33 lub 65

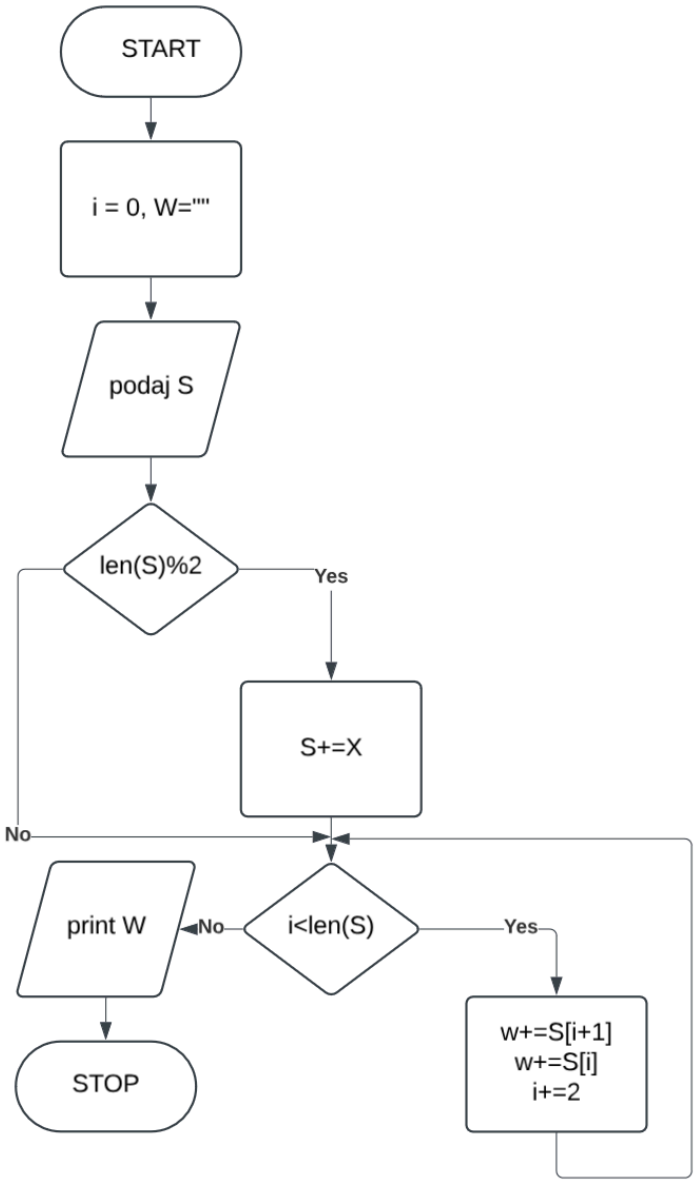
Szyfr przestawieniowy

Każdą parę znaków, przestawiamy ze sobą miejscami, więc np.:

ALGORYTMY (+ Q)

LAOGYRMTQY

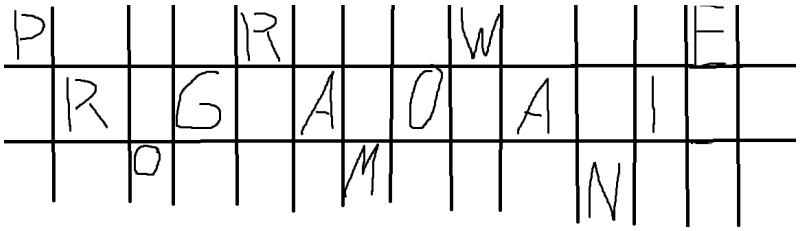
Schemat blokowy:



Szyfr płotkowy (BĘDZIE NA ZALICZENIU?)

Także szyfr przestawieniowy

Szyfry płotkowe mają podane wysokości, tutaj 3



PRWE RGAOAI OMN

W programowaniu, używamy tablic 2 wymiarowych, w których używamy bool upadania lub wzrostu

1 - dół, 0 - góra

i++, j++, j--

By dekodować, tworzymy tablicę, w tym przypadku, h=3 w=13

> Wstawiamy na przekątnych jakiś znak, tak samo jak w kodowaniu, po czym zastępujemy ów znaki kontrolne, pierwszą grupą zakodowanych znaków, podobnie robimy dla każdej kolejnej grupy, po czym odczytujemy fale, znak pierwszy w pierwszej grupie, drugi w drugiej, trzeci w trzecie, czwarty w drugiej i tak dalej

Szyfr przestawieniowy ze słowem kluczem (GADERYPOLUKI)

Słowo kodowe, jest dzielone na pary, pierwszy z tych znaków, który ma odpowiednik w słowie szyfrowany będzie zamieniany na drugi i vice versa, sprawdzamy litery w pierwszym wyrazie, i porównujemy je do liter w słowie kodowym, po czym zamieniamy literę w słowie która pojawia się w słowie kluczowym, na sąsiadujący znak pary liter w słowie kodowym

PROGRAMOWANIE

GA DE RY PO LU KI

OYPAYGMPWGNKD

Jeżeli jakiś element nie znajduje się w słowie kodowy, to przepisujemy go bez zmian

Szyfr samogłoskowy

Zbieramy samogłoski z naszego słowa szyfrowanego, i przesuwamy je o jedno w prawo, ostatni element jest zamieniany z pierwszym

AEIOUY - samogłoski

PROGRAMOWANIE

PREGROMAWONAI

Można do tego wykorzystać bufor

Szyfr ATBASZ

Literze która ma jakąś odległość od początku/końca alfabetu, przypisujemy wartość x, i zamieniamy na literę o wartości x od końca/początku

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ALGORYTM

ZOTLIBGN

E=A+4

Z=90⇒90-4=86

ele='Z'-('A'-ele)

Szyfr ułamkowy

Nasz klucz - 6

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

6/26 = 4 + 1/3

Dzielimy teraz nasz alfabet na ułamki (~~nie ważne jak je podzielimy, ma bardzo mały wpływ na szyfrowanie~~), jedyne co jest ważne by miało ilość ułamków wynoszących nasz klucz

ABCDE FGHIJ KLMNO PQRST UVWXY Z

A L G O R Y T M

1/1 2/3 2/2 5/3 3/4 5/5 5/4 3/3

Teraz między te znaki wstawiamy dowolne znaki matematyczne, nie mają one kompletnie znaczenia, są czysto estetyczne

1/1+2/3-2/2/5/3*3/4+5/5-5/4+3/3

By odszyfrować, bierzemy nasz mianownik, mnożymy go przez klucz, po czym dodajemy licznik, by znaleźć nasz znak w tablicy

Szyfr Vigenere'a

Jest to szyfr polialfabetyczny, to znaczny że mamy wiele rodzajów alfabetów

Wykorzystywał szyfr cezara

1 - ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

2 - BCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZA

... i tak dalej aż Z znajdzie się w miejscu Y

ALGORYTMY

SZYFRSZYF

SKETIQSKD

Z słowa, bierzemy KOLUMNE zawierającą literę jako jej górę

Z klucza, bierzemy WIERSZ zawierający literę na jego pierwszym miejscu

Szyfr Sanatorium

Tworzono macierz, która na przekątnej miała słowo SANATORIUM, po literze na przekątnej, kontynuujemy alfabet od tego miejsca, zawsze przed A znajduje się spacja

Zapisujemy naszą liczbę jako pierw numer wiersza, potem kolumny

czyli np. D może przyjąć wartość 47 lub 25

Szyfr VIC

Podobnie jak w szyfru Sanatorium, każda współrzędna ma przypisany jakąś literę

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	E	T		A	O	N		R	I	S
2	B	C	D	F	G	H	J	K	L	M
6	P	Q	/	U	V	W	X	Y	Z	.

3,28,24,4,7,67,1,2

Generowanie liczb koordynatów, zależało od długiego algorytmu generowania nagłówka (kolejności samej góry)

Zaburzało to częstość wysętępowania liter

Jest to szyfr podstawieniowy jak i przedstawieniowy

Pytania Kontrolne:

1. Zastosowania szyfrów:

-

2. Jakie mamy trzy typy szyfrowania, oraz czym one się różnią, podaj przykłady gdzie są stosowane:

-

3. Co to Szyfr Cezara, jak on działa, oraz jak jest kodowany i dekodowany:

-

4. Co to Kod Morsa, jak on działa, oraz jak jest kodowany i dekodowany, oraz gdzie jest on wykorzystywany:

-

5. Co to Szyfr XOR?

-

6. Co to szyfr przestawieniowy?

-

7. Co to szyfr przestawieniowy ze kluczem?

-

8. Co to szyfr samogłoskowy?

-

10. Co to szyfr ATBASZ?

-

11. Co to szyfr ułakmowy?

12. Co to szyfr Vigenere'a

13. Co to szyfr Sanatorium?

14. Co to szyfr Wic?